(HAD103/04)

核电厂运行期间的辐射防护

(1990年5月19日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

《核电厂运行安全规定》(HAF103，以下简称《规定》)已对核电厂运行期间的辐射防护提出了原则要求，本导则是对《规定》中有关条款的说明和补充。

本导则是我国核安全法规的组成部分，它对核电厂运行期间的辐射防护大纲，辐射防护的基本原则，各组织机构的职责，及执行辐射防护大纲的实际问题(例如工作人员分类、剂量测量、厂区分类、紧急情况等)，排出物释放和环境监测，放射性物质的贮存和运输，工作人员培训，防护设施和设备，记录等作了指导性说明。在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全部门证明所采用的方法和方案至少有与本导则相同的安全水平，不会对公众和核电厂厂区人员增加风险。

1.1 概述

1.1.1 本导则论述了如何保护厂区人员和公众免受致电离辐射影响，同时仍允许进行可能导致辐射照射的必要的活动；还概述了如何按照有关主管部门制定的准则，在核电厂厂区对核电厂的各种运行工况及应急和事故工况实施辐射防护。

1.1.2 在制定本导则时，对于运行核电厂辐射防护的管理和组织问题，考虑了下列出版物中的一些建议：国际放射防护委员会第26号出版物、第28号出版物和1978年斯德哥尔摩会议声明及国际原子能机构的《辐射防护基本安全标准》〔安全丛书NO9，1982年版〕。

1.1.3 营运单位必须保证核电厂运行管理者提供了执行辐射防护大纲（参见2.1）所有必要的措施，并按其责任在考虑社会和经济因素的情况下，使现场工作人员的受照和放射性释放不仅低于规定限值而且还要保持合理可行尽量低（见国际放射防护委员会第26号出版物和国际原子能机构的《辐射防护基本安全标准》1982年版）。

1.1.4 在本导则中使用的一些术语引自国际放射防护委员会第26号出版物和其他出版物。在附录Ⅰ中列出了这些术语的解释。

1.2 范围

1.2.1 本导则描述了核电厂辐射防护大纲，包括：

(1) 基本原则及大纲的实际问题的概述；

(2) 营运单位根据这些基本原则制定实施该大纲的职责的说明；

(3) 制定和实施该大纲的行政管理和技术措施的说明。

1.2.2 本导则还论述了营运单位为便于执行辐射防护大纲在审查设计时需考虑的运行方面的问题。

1.2.3 本导则包括对核电厂所有运行工况的辐射防护大纲的要求，还包括处理有计划特殊照射以及对付工作人员、区域、设备的非计划照射和污染的准则，在安全导则HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》中给出了关于针对放射性物质释放的应急状态的附加资料。

1.2.4 本导则包括对厂区人员和公众的剂量限制原则，但不包括照射的实际测量和评价的详细技术的说明。

1.2.5 本导则不包括关于环境调查的详细技术说明，但它涉及为证明放射性排放的可接受性所要求的环境监测的基本步骤。

1.2.6 本导则包括妥善处理核电厂运行时使用的或运行中产生的那些放射源的详细说明，但不涉及其他放射源，也不包括辐照过的燃料和其它放射性物质的运输指南。

2 辐射防护的基本原则

2.1 概述

2.1.1 对厂区人员和公众的辐射防护，必须根据下列原则和目标制定剂量

限制制度：

(1)考虑到所导致的集体剂量及经济的和社会的因素，厂区人员和公众的一切照射必须保持合理可行尽量低。

(2) 个人受到的剂量当量不得超过由有关主管部门规定的剂量限值。

2.1.2 这些原则和目标必须根据一个大纲来实现，这个大纲包括：预防措施、辐射和剂量监测、管理和监督。本导则称这个大纲为辐射防护大纲。

2.1.3 必须证实是否遵循营运单位和核电厂运行管理者的辐射防护政策和规程以及国家核安全部门的有关要求。

2.2 剂量限制——概述

2.2.1 在个人剂量当量限值的规定中，不考虑由天然本底辐射和医疗照射引起的剂量。

2.2.2 凡应执行的有关主管部门和国家核安全部门的所有适用要求，必须转编为工作人员能使用的专门规定或规程，这些规定或规程必须编入核电厂辐射防护规程中。

2.2.3 必须对内、外照射总的有效剂量当量规定剂量当量限值（也可以对内、外照射分别制定限值）。

2.3 对公众的剂量限制

2.3.1 为保证不超过限值和实行合理可行尽量低的原则，必须依据最初建立在运行前研究结果基础上的批准书，控制放射性物质的释放量和向环境释放的方式，如有必要，这些研究应包括指明哪些是关键居民组（参看附录Ⅰ，Ⅰ.3.4），他们的受照可以用作最高个人剂量当量的度量，这些研究还应包括不同居民组集体有效剂量当量负担的评价。

2.3.2 为进行这些评价，有必要采取不同复杂程度的模型来表示放射性物质从源通过环境转移到人的过程，这些模型在评价公众受照及求得放射性排放和居民受照之间的关系时是很有价值的。用这些关系就能计算排放限值，作为国家核安全部门认可限值的依据。

2.3.3 营运单位必须进行排出物监测以证实符合规定的排放限值，并必须按照国家核安全部门及环保部门的要求实行环境监测，以评价环境辐射状况并探测任何可能出现的异常。

2.4 对厂区人员的剂量限制

2.4.1 对厂区人员的剂量限制可以通过综合考虑下列措施来保证：

(1) 通过减少污染和借助屏蔽、远距离操作和减少照射时间来限制外照射；

(2) 借助于隔离、通风、保持清洁，及使用防护衣服和呼吸设备来限制内照射；

(3) 工作区的恰当布置，包括控制区和辐射区段及污染区段的边界划分（见4.4.1和4.4.6）以及这些区域的出入控制；

(4) 个人和工作区域的监测；

(5) 工作计划；

(6) 人员培训。

2.4.2 关于青年和妇女的受照，有关主管部门可以实施附加限制。

2.4.3 由于对个人的外照射比内照射通常更容易测量和控制，因此，如果采取措施使内照射达到可忽略的程度，则工作人员受照的控制将大大简化和改善。但是必须注意保证那些措施本身不会引起外照射的增加从而使采取的措施成为徒劳。

2.4.4 在正常运行期间，某些厂区人员由于疏忽或者由于违背规程，可能偶然地受到超过规定限值的剂量当量。对每个这样的超限照射，必须进行彻底调查并采取行动以防止导致超照射情况再次发生。

2.4.5 偶尔可能发生一些情况，这时有必要作出计划让少数厂区人员接受超过规定限值的有效剂量当量，在这种情况下，必须采取措施把照射减至最小。这些有计划特殊照射（见附录Ⅱ）必须受到由国家核安全部门或其他有关主管部门制定的规定限制。

2.4.6 在辐射防护大纲中，必须在切实可行的程度上考虑可能引起超过规定限值的照射的应急情况。另外，在严重事故的直接过程中，为抢救生命、防止损伤或防止事故规模扩大而采取的应急行动，可能导致某些个人受到超过有计划特殊照射限值的照射。在细节上控制这种照射通常是不可能的，但是应该做一些实质性的努力，对可能的受照提出一个上限。关于这个问题：附录Ⅱ进一步给出细节。

2.4.7 本节所描述的那些事件所引起的剂量必须和正常照射引起的剂量一起记录下来，并及时地研究。这些剂量本身不应构成撤销一个工作人员的正常职业的理由。但是处于这种情况的人能否继续从事辐射工作，则要服从国家核安全部门的规定。

2.5 参考水平

为了便于对工作人员的受照进行行政管理，核电厂运行管理者可以制定低于规定限值的参考水平，只要有人达到或超过这些水平，就可以要求对这种受照进行审查、认可和调查。参考水平应该编入运行规程。参考水平可以是不到一年时间的剂量当量水平，也可以是适用于工作人员的剂量率或是适用于厂区特定场所的辐射水平或污染水平。

3 组　　织

3.1 概述

3.1.1 营运单位必须负责制定并执行辐射防护大纲。

3.1.2 为了保证营运单位执行辐射防护大纲，必须建立辐射防护组，该组不应该是运行和维修组的组成部分。

3.1.3 辐射防护管理政策的有效执行，要求辐射防护组人员了解核电厂的设计特点和具有运行辐射安全方面的知识。另外，主管的辐射防护学家必须有权就辐射防护大纲的有效性方面直接向管理部门提出建议，同时他必须能上报有权制定和通令执行安全规程的各级管理部门。

3.1.4 可按各种方式明确对工作人员所受照射进行控制的责任。一种方式是，辐射防护组直接负责，以保证工作人员的辐射照射控制在规定限值以内和使剂量保持合理可行尽量低。另一种方式是核电厂工作人员对控制自己的辐射照射负有较大的责任，同时接受辐射防护组的建议和监督。

3.1.5 厂区所有人员对执行辐射防护大纲中规定的照射控制措施都有个人的责任，因此营运单位必须保证给予厂区人员适当的培训和再培训，以保持其胜任工作的能力；若核电厂工作人员对控制他们自己的照射负有较大的责任，则必须在辐射防护方面给以较高级的培训和工作实践机会。可从安全导则HAD103/05《核电厂人员的配备、招聘、培训和授权》中得到进一步的指导。

3.1.6 营运单位必须采取措施，以保证按照质量保证原则对辐射防护大纲的执行情况和有效性进行充分的审查和监查。

3.2 营运单位的职责

3.2.1 营运单位必须负责：①控制由于核电厂运行使厂区人员受到的照射剂量；②控制核电厂向环境释放的放射性物质的量；③规定放射性物质释放方式。因此营运单位必须考虑该核电厂和厂区特点，制定有效执行辐射防护大纲的一些专门规则和实施措施。

3.2.2 从设计阶段开始，营运单位必须审查防护措施的设计，以确定它们是否适合于有效执行辐射防护大纲。审查的事项应该包括：

(1) 屏蔽；

(2) 排出物控制；

(3) 通风和空气净化；

(4) 运行工况和事故工况下用于辐射、污染以及剂量监测和控制的仪表；

(5) 一回路系统和安全壳的完整性；

(6) 入口控制，特别注意在控制区内工作人员的最大数目（见 4.5）；

(7) 部件的布置；

(8) 维修进出通道及工作场所的合适性；

(9) 对一些部件、屏蔽等的拆卸和组装进行快速和远距离操作的设计要点；

(10) 事故期间的取样设备；

(11) 为减少照射时间编制程序所需要的带有照片的最新图册以及操作、维修手册和细则的可用性。

3.2.3 应该根据经验定期地检查与辐射防护大纲有关的核电厂运行问题，特别是如果在核电厂运行寿期内核电厂进行了修改或国家核安全部门新的要求付之实施的情况下，更应如此。

3.2.4 营运单位必须为厂区人员充分熟悉辐射防护规定（见 3.1.5 和第 7 章）做出必要的安排。

3.2.5 营运单位必须为工作人员的防护和内外照射的监测以及核电厂和环境的监测提供足够的设备和实验室装置。

3.2.6 必须按照有关主管部门的要求制定工作人员体格检查程序。

3.2.7 营运单位必须保征临时分配在辐射区工作的一切人员，本单位的人员和其他单位的人员，都持有从事过这种工作的证明。如果是其他单位的人员，则营运单位的责任是必须保证让该单位提供这些人员以前接受剂量的正规记录，或规定每个人受雇于核电厂时不得超过的剂量值，营运单位必须把这些人员在工作期间接受到的剂量情况通知该单位。

3.2.8 营运单位必须制定定期审查辐射防护大纲执行情况的程序，并且必须保证达到了辐射防护大纲的目标；必须特别注意辐射事故、超限照射和排出物排放控制，还必须安排定期的监查，以保证有效地遵守制定的规程。

3.3 辐射防护组的职责

3.3.1 赋予辐射防护组的职责可以随组织结构和单位实际情况有很大的不同。但为执行辐射防护大纲，这些职责通常包括下述内容：

(1) 组织和实施工作人员内外照射监测、现场辐射调查和其他服务；

(2) 分类并划分辐射区段和污染区段，并定期予以监测；

(3) 根据经验并按照有关主管部门的要求，导出适用于由体外源和体内源引起的工作人员的辐射照射的参考水平；

(4) 监督与厂区人员有关的医学建议的执行情况，并将任何不符合的情况，通知核电厂运行管理者；

(5) 监督厂区人员遵守辐射防护措施；

(6) 参与计划安排可能导致工作人员所受的辐射照射超过规定参考水平的任何活动；

(7) 保证运出厂外的放射性废物或污染的废物或部件符合相应的运输法规；

(8) 参与工作人员超限照射、异常辐射状况和应急状态的调查；

(9) 及时地和正确地反馈在建造、调试和运行期间观察到的与放射性安全有关的信息，以便做出必要的、合乎需要的变更和改进；

(10) 编写并保存与辐射防护大纲有关的一切记录；

(11) 将超过规定限值的任何个人剂量通知核电厂运行管理者；

(12) 制定运行前和运行阶段的环境放射性监测计划并保证其执行；

(13) 根据厂址特点和有关主管部门的要求导出排出物向环境排放的参考水平；

(14) 编制辐射防护规程和数据表；

(15) 规定具体辐射工作需使用的规程和防护设备；

(16) 规定在厂区处理和贮存放射性物质需使用的辐射防护规程；

(17) 参与编写和执行应急计划和程序；

(18) 保证个人剂量计、辐射监测仪、计数器和分析仪的足够供应；

(19) 确定辐射防护的专门仪器和设备并用它们装备核电厂，这些仪器要足以应付紧急情况；

(20) 选择和培训合适的保健物理工作人员；

(21) 对所有厂区人员进行与其职责相适应的辐射防护措施的培训，并编写辐射防护培训教材；

(22) 按照经验和研究结果，审查各工作人员辐射照射和排出物排放的参考水平。

3.4 医学监督和检查

3.4.1 对受到辐射照射的厂区人员的医学监督，是建立在职业医学的一般原则基础上，其目的不是为了证实辐射防护大纲的有效性。

3.4.2 在剂量当量限值，有害效应和照射之间没有明确的联系，但是在怀疑或肯定照射远超过规定限值的情况下，在评价受到的超限照射和推荐适当的医学处理方面，医学监督可以起到积极的作用。医学监督有下列目的：

(1) 对工作人员的健康状况进行评价；

(2) 对保证工作人员的健康情况始终如一地适应于他们的工作条件起协助作用；

(3) 提供在职业或事故辐射照射情况下有用的原始资料。

医学监督必须包括分派辐射工作前的检查及其后的常规检查。

3.4.3 核电厂运行管理者应该任命一名医生进行工作，该医生应在工业医学和辐射医学方面受过专门训练，且由有关主管部门授权对辐射事故中的任何有关人员的医学检查和医学处理提出建议和指导。

3.4.4 应该安排对A类厂区人员（他们可能接受大于规定的辐射剂量，见4.2）进行适当的医学检查。检查的目的之一是确定是否存在着某些健康情况和特征使工作人员将要接受的照射类型受到限制。在检查中应该特别注意个人的病史，包括诊断或治疗性辐射照射，以确定在控制他的辐射照射或安排工作时应考虑的条件。为此目的医生应该有权得到有关工作条件的资料，其中包括工作细节描述和可能的辐射照射水平。

3.4.5 医生必须考虑到工作人员可能要使用由他们的任务所要求的防护工作服和呼吸设备，主要考虑其对工作的医学适应性。

3.4.6 在实行运行前的检查后，必须考虑是否需要对工作人员的健康继续进行监督，如有此必要，医生应该有权获得由用人单位保存的有关工作条件变更（如工作和工作环境）及工作人员健康状况（如因病缺勤）的资料，只有在以上资料的基础上，才能改变常规检查的频度。

3.4.7 在内、外照射超过规定值的超限照射或怀疑有超限照射后，必须寻求医学咨询。

3.4.8 一般说来，关于工作人员的专门医学资料是保密的，但是医生必须向核电厂运行管理者证明任何一个工作人员按有关主管部门的规定要求在医学上是否适合从事他的工作。

4 执行辐射防护大纲的实际问题

4.1 概述

4.1.1 在第二章中提到的剂量限制体系要求在设计和运行期间考虑到辐射防护，以便在考虑到经济的和社会的因素之后保持剂量合理可行尽量低。为此目的，必须从减少剂量可能性的角度检查工作程序和活动。减少剂量的主要方法有：

(1) 降低工作区域的辐射水平，例如：在核电厂布局设计中注意这个问题、选择适当材料、采用屏蔽措施；

(2) 降低表面和空气污染，例如：注意设计考虑（见安全导则 HAD102/12《核电厂辐射防护设计》）和控制程序；

(3) 减少工作人员受照时间（通过部件选择，工作方法选择和维修培训）。

4.1.2 在这些方法中，有些方法包含在安全规定 HAF102《核电厂设计安全规定》和安全导则 HAD102/12 中；另一些方法必须在运行阶段采用，并要考虑核电厂设计提供的任何安全设施，这些方法主要包括：

(1) 自动或遥控设备的适当使用；

(2) 临时屏蔽的使用；

(3) 仔细编写的运行和维修规程；

(4) 辐射和污染控制程序；

(5) 维修工作批准手续（见安全导则 HAD103/08《核电厂维修》）；

(6) 关于辐射危害和辐射防护的基本培训和定期再培训及对专项工作的专门培训（如规程演习）。

4.1.3 主要的辐射控制程序包括厂区人员按其工作条件分类（在 4.2 中讨论）和根据可能存在的放射性状况的厂区分类（在 4.4 中讨论）。这些控制程序提供了手段，保证必要时对工作人员提供监督和监测并对进入可能发生辐射照射的区域进行控制。

4.1.4 每个厂区人员对辐射防护的正确态度对达到限制职业照射的目的

具有根本的重要意义。

4.2 厂区人员分类

4.2.1 在控制区或监督区工作（这些区域的分类见 4.4.1）的厂区人员可以分为下列几类：

A 类：那些可能接受到有效剂量当量超过由主管部门规定的年有效剂量当量限值的特定份额的工作人员①。必须给这些人员提供适当的医学监督（见 3.4）和个人监测。

B 类：那些极少可能超过对 A 类人员规定的有效剂量当量限值的那个特定份额的人员。在一定的条件下（见 4.3），必须给这些人员提供个人监测。

4.2.2 对不在控制区或监督区工作的厂区人员，不必为辐射防护的目的作特殊安排。

4.2.3 按照本导则推荐的方式受到监测的一切人员的剂量记录，必须按照有关主管部门的要求予以保存。

4.3 剂量测量

4.3.1 个人剂量监测必须遵守有关主管部门制定的要求。必须为 A 类厂区人员提供个人剂量监测（见 4.2.1），而对 B 类厂区人员，一般不必提供。应该发给进入控制区的 A 类或 B 类人员一个或一个以上的个人剂量计。对不经常进入控制区的厂区人员（例如临时参观者，不属 A 类或 B 类的厂区人员）不需要单个地进行监测。

4.3.2 必须通过对个人及工作区域的监测，检查厂区人员的剂量。当一个人只接受外照射且那种辐射在他的身体范围内均匀分布时，可以利用佩带位置合适的剂量计的读数来表示有效剂量当量。当已知或怀疑一个人的外照射显著地不均匀时，有必要对人体个别部分的剂量进行专门评价，这将要求使用佩带在相应位置的附加剂量计。

4.3.3 对那些在可能存在重大内照射条件下工作的厂区人员必须进行适当地监测。必须依据特定的工作条件定期地或临时地进行这种监测。必须尽可能地利用直接测量如生物化验、人体计数或局部人体计数（例如甲状腺和肺）来评

---

① 《辐射防护基本安全标准》推荐这个份额是：职业照射年有效剂量当量推荐限值（50mSv）的十分之三。

价内污染。如果不能立即进行直接测量，则作为近似，必须采用另一种以计算摄入量为基础的方法。必须通过把摄入量和年摄入量限值进行比较，或通过计算待积剂量当量，来评价这些监测结果（见《辐射防护基本安全标准》和国际放射防护委员会第 26 号和第 30 号出版物）。

4.3.4 对兼有内、外照射的情况，在国际放射防护委员会第 26 号出版物及《辐射防护基本安全标准》中给出了与规定限值比较的一种方法，应该参照执行。

4.3.5 胶片、玻璃或热释光剂量计是用于监测和测量外照射个人剂量的佩带式标准设备。这些剂量计通常用规定时间内的积分读数来测量剂量当量。

4.3.6 为了评价和控制在执行一项给定工作期间的剂量，在适当的场合，应该附加使用短期剂量计（通常是直读式静电计）作为上述这些基本剂量计的补充。在某些情况下，带音响报警的工作人员剂量率仪或剂量报警仪，如有可能，带有数字显示的累计剂量报警仪应该比直读式剂量计优先使用。

4.3.7 所有这些剂量计的佩带方式必须使其能提供有意义的被测照射读数（例如全身、手、脚）。

4.3.8 所选取的剂量计必须能专门地响应一种或几种被测量的辐射，并且响应不应该受其他环境因素严重影响。它们的灵敏度必须能测量出远低于任何参考水平（见 2.5）的剂量。通常剂量计量程应包括全部职业照射的范围，必须把高量程的剂量计用于剂量率水平高或事故超限照射危险性大的工作。剂量计准确度必须与相应的标准或要求一致。

4.3.9 必须逐个地标识剂量计，并必须保存每个剂量计发放日期的适当记录。

4.3.10 在制定的规程允许某些人员（例如临时参观者）不带个人监测剂量计也可以进入控制区的情况下，他们的剂量既可以根据在各个区域内的剂量率和逗留时间来估计，也可以参照陪同他们的一些人员佩带的剂量计来估计。

4.3.11 长期剂量计的剂量评定必须由指定部门进行（例如保健服务中心或营运部门内的中心实验室）。长期剂量计通常几周评定一次，但在怀疑或已知超限照射的情况下必须尽快安排评定这些剂量计。

4.3.12 如果已经记录了一个人的长期照射的剂量计在照射剂量被记录以前丢失或由于某些原因剂量计提供的数据可疑，则有必要利用所有可利用的数据估计外照射剂量。这可以包括：

(1) 在这段时间内，短期剂量计记录值的总和；

(2) 根据已知的辐射场（剂量率）和停留时间（照射时间）进行计算，也可根据再演所做的工作和在场的其他人的剂量计读数估计；

(3) 医学检查如血相和人体组织检查（只在怀疑重大超限照射的情况下，这

些检查才提供有意义的结果）；

（4）由法规或有关主管部门所要求的其他程序。

4.3.13 公众成员的剂量不能直接测量，但当国家核安全部门要求时应对他们进行评价。外照射的评价应该考虑向厂外直达途径和散射途径的直接辐射。为了评价关键组人员的外照射和内照射应该用一个计算模型（见 2.3.2），该模型的输入量应包括气体和液体排放数据、环境监测结果及气象水文条件。

4.4 厂区分类

4.4.1 必须按照有关主管部门的要求，对正常运行及预计运行事件期间连续逗留可能引起超过有关主管部门规定照射值的所有厂区进行鉴别和适当分区。这些区域分为如下类型：

（1）控制区 工作人员的年职业受照剂量可能超过有关主管部门对职业受照人员规定的有效剂量当量限值的一个规定份额的那些区域（见 4.2.1 注）；

（2）监督区 在正常运行期间及预计运行事件期间连续逗留，预计不会导致超过有关主管部门对职业受照人员规定的有效剂量当量限值的一个规定份额的那些区域。

4.4.2 有效剂量当量限值的规定份额是一个参考水平，用于辐射防护大纲的管理，它本身不是限值。

4.4.3 必须给控制区划定界线，进入控制区必须受控制，倘若有关放射学条件能满足，通常它们的边界应该利用现有的建筑物边界。营运单位可以把控制区的边界扩大到认为有必要和切实可行的距离，这样做的原因之一就是把控制区的数目减到最少，因而便于辐射防护大纲的有效管理。

4.4.4 建立控制区的主要目的就是保证只允许遵守规程并可确保受到适当监督的人员进入。在必要的地方，可以用限制停留时间控制其照射。

4.4.5 在控制区的某些部分，只需限制停留时间或只需使用特殊的防护设备就能达到符合有关限值。因此在控制区内规定不同类型的区段是合适的。这些区段中，有一些要求有详细的进入条件，采用辐射工作准许书（见 4.5.6）能够简化进入这些区段的行政管理。

4.4.6 区段的划分可根据实践经验和核电厂设计而有所不同。

下面是在控制区内如何划分区段的一个例子：

（1）污染区段，在这里，因为存在超过参考水平的空气污染和易脱落的表面污染，采用专门的防护措施是必要的；

（2）辐射区段 3，在这里，因为高辐射和高污染，平常禁止进入，但在运行

规程中规定的特定条件下（例如反应堆停堆期间）可以允许进入；

（3） 辐射区段 2，在这里，只需限制工作时间就能保证符合外照射剂量限值；

（4）辐射区段 1，在控制区内所有其他区域。

4.4.7 监督区的界线也应划定。监督区需要监测，但正常情况下唯一必要的个人辐射防护措施就是 A 类人员的个人监测（见 4.2.1）。

4.4.8 为了便于辐射防护大纲的有效管理，监督区的外边界通常可以扩展到厂区围墙。

4.4.9 证实对区域分类和划边界线时所做的假设的持续有效性是有必要的。必须定期地调查和监测控制区和监督区，以检查辐射和污染水平是否有变化或这些区段的边界是否不再合适。如果检查表明情况已经变得更恶劣了，必须做出以下安排：

（1）将辐射和污染降低到满意的水平，或

（2）重新划分区域或区段，或

（3）改变边界线，及

（4）确定厂区人员分类是否仍然合适。

4.4.10 由于辐射状况在一个区域内很少是均匀的，用于评价周围辐射状况的固定监测仪的位置需要仔细进行考虑。

4.5 在控制区内工作

4.5.1 概述

4.5.1.1 必须用不同方式给控制区和不同的辐射区段和污染区段划定边界线，以便穿过区段边界的人能立刻知道他已经进入另一个辐射或污染水平不同的区段。在每个区段入口处的适当位置必须有警告标记，标记应该说明辐射和污染水平、区段类别和必要的进入要求。

4.5.1.2 必须足够清楚地标示出控制区的出口，必须有表明应急出口方向的指示和告示。必须规定必要的出口要求，根据情况其中包括检查工作人员污染的规程和去污规程。

4.5.2 进入厂区

4.5.2.1 厂区人员进入控制区以外的厂区不需要因辐射防护的原因而受到限制。

4.5.2.2 要求进入控制区的厂区人员，必须按照规程正式地取得批准。履行辐射防护要求必须作为进入的先决条件。

4.5.2.3 可以批准进入整个控制区或其限定部分。批准书可以仅在规定时间内有效，如果进入的条件和要求有变化，也可以撤销批准书。

4.5.2.4 对不符合 4.5.2.2 的要求的那些人员倘若有授权的监护人员陪同，可经特别许可进入控制区。

4.5.2.5 正常进入控制区应该受到限制，最好通过一个检查点，以限制污染扩散、便于控制的照射和在任何时候查明区内是否有人。

4.5.2.6 进入控制区的要求可以包括：

(1)持有由核电厂运行管理者颁发的进入批准书，在适当的场合还要有辐射工作准许书（见 4.5.6）；

(2) 有可利用的支援人员、设备和区域监测装置（见 4.5.4.2）；

(3) 穿防护衣服以免污染（见 4.5.7）；

(4) 污染的和（或）活化的物项的安全转移措施（见 4.5.3）；

4.5.2.7 为了把工作人员受照减至最小，应该预先计划好进入工作地点的入口和路线并尽实际可能作出标志。

4.5.2.8 在存在污染或可能发生污染的区段的入口处，必须设置更衣室。设计更衣室必须将其分为清洁区和潜在污染区以防污染扩散。根据情况提供的设备应包括下列各项或一部分。

(1) 放有有锁小柜的更衣室；

(2) 污染衣服箱；

(3) 衣服。皮肤和人体表面污染的监测设备；

(4) 工作人员去污设施，例如清洗槽、淋浴器、消耗品和设备；

(5) 把清洁区和潜在污染区隔开的实体屏障。

4.5.2.9 必须为离开控制区工作人员的管理作出安排，以保证他们的衣服和体表在规定的污染水平以下，但是当在控制区内去污不能达到规定的污染水平以下因而需要特殊的去污措施时，或当需要专门的医学监护时，必须按照制定的程序离开控制区。

4.5.3 物项从控制区转移

4.5.3.1 所有物项在它们从任何污染区段移出来以前，及在任何情况下从控制区移出来以前，都必须受到监测，且必须采取适当的措施以保证辐射安全。

4.5.3.2 在电厂内应该提供部件、工具、设备的去污设施。在控制区内应该提供像贮存室和小型机加工车间这样的设施，这样做既可以减少污染物项移到非控制区时需要采取的必要的专门防护措施又可以把他们转移以前需要的去污减到最小。

4.5.3.3 防护衣服去污洗衣房应该位于控制区内，洗衣房的处理能力应能

适应于预计的最大衣服使用率。具有类似污染水平的衣服应该一并洗并经监测，以保证在洗过的衣服上残留的污染水平是可以接受的。洗衣废水应该按放射性液体废物处理。

4.5.4 区域监测和调查

4.5.4.1 辐射监测和调查的目的是保证区段划分仍然有效并且提供在工作开始前和工作期间核电厂和特定区域的放射性状况资料。

4.5.4.2 利用固定监测仪对辐射水平和空气污染自动监测，或由经过培训的人员定期地手工监测和取样监测就可实行这种调查。当采用固定监测仪时，这些仪器必须安装在辐射水平、剂量率和空气污染水平（气体、碘和粒子）可能发生大的变化的地方，且必须设有报警器以指示是否超过参考水平。报警器必须既装在监测位置上并且也装在有人操作的控制室里。在预计经常有人的场所，应该装有固定监测仪。

4.5.4.3 应该在表格上标明监测和调查的频度、位置和测量内容，必要时，并应根据发现的情况进行修改。

4.5.4.4 为应付特定问题，例如：当产生高的气载污染的泄漏发生时或当常规监测发现异常情况时，可以采取特殊调查。

4.5.4.5 当区域监测用作保证工作人员受照不超过限值的地方（见 3.11），必须采取措施以保证由固定监测仪和选择的调查得来的监测资料确能代表该区的辐射水平。

4.5.5 工作计划

4.5.5.1 当可能出现相当高的辐射水平和污染水平时，对在控制区内从事的工作采用事先计划是使剂量保持合理可行尽量低的最重要的手段之一。

4.5.5.2 这些工作计划应该为每项作业提供书面规程，为了描述进行这项工作的最好的方法，应该提供如下的资料：

(1) 辐射和污染水平的估计；

(2) 为工作人员防护采取的预防措施，包括关于防护工作服和呼吸防护设备的要求；

(3) 考虑到所用的防护工作服和呼吸防护设备，估计完成该项工作所需时间和预计剂量；

(4) 佩带的剂量计和使用的监测设备（见 4.3）；

(5) 使用的工具（包括专门工具）清单；

(6) 保证监督控制和工作协调的通讯要求；

(7) 转移放射性物质所采取的措施。

4.5.5.3 工作计划的其他要点是：

（1）关于各种辐射防护措施和不同工作班组之间接口的明确的责任划分；

（2）保证需要时工作人员、工具、设备和材料可供使用，且在工作开始前对此进行全面核查；

（3）按照工作条件和工作类型的要求对工作人员进行的专门培训（见第7章）（对在高辐射区工作的人员，进行模型培训和示范培训是特别有用的）；

（4）保证制定工作细则，包括异常情况下采取的措施。

4.5.5.4 应对工作区域做必要的准备，如用警戒线隔开、张贴警戒告示标记、盖上临时覆盖物以遮盖污染、设置固体废物箱、防护工作服箱和附加的监测设备。

4.5.5.5 实施工作计划，就是通过颁发辐射工作准许书（见4.5.6）来批准任何需要特殊辐射防护措施的工作，例如工作时间限制，防护衣服、呼吸防护设备和附加的监测设备的要求等。

4.5.6 辐射工作准许书

4.5.6.1 凡是需要采取辐射防护措施的工作都应该用下面的方式填写、发放、注销辐射工作准许书：

（1）把工作的简要描述、工作场所和开始时间填入辐射工作准许书；

（2）从保健物理学家或其他受权人员进行的调查，指明辐射危害并把调查结果填入辐射工作准许书；

（3）根据调查，由保健物理学家或其他受权人员规定应佩带的剂量计和其他所需的监督设备；要用的防护衣服、设备和装置；时间和剂量限值，及如果预计的辐射水平已变化或如果达到或超过剂量限值时所需采取的行动（见安全导则HAD103/08《核电厂维修》）；

（4）受权人员签署辐射工作准许书或有关文件，以表明如果遵守规定的规程，该工作能安全地进行；

（5）由当班值长把辐射工作准许书发给监管或执行该工作的人员；

（6）工作一经完成，监管或执行该工作的人员就归还辐射工作准许书并保证所有工作人员都已撤离。然后当班值长注销辐射工作准许书。

4.5.6.2 辐射工作准许书应该作为记录保留。由于它们记录着由谁、什么时候做过什么工作，所以对调查和审查是有用的。由于它们有助于确定该工作中个人和集体剂量，因此对编制计划也是有用的。

4.5.7 防护衣服和呼吸防护设备的使用

4.5.7.1 在污染区段工作，凡是在有易脱落的表面污染的区域，要求提供在该处使用的防护工作服。另外，在空气污染或可能存在空气污染的区域里工作还需用呼吸防护设备。所要求的特殊防护衣服和设备必须符合辐射工作准许书

的要求及其他的进入要求，其数量和种类将随着现有的或潜在的污染水平而变化。防护程度必须考虑到由于使用这种设备使工作时间、受到的剂量和人力要求可能会增加，以及对工业安全可能有不利的影响。

4.5.7.2 污染水平越高，要求的防护程度也越高。通过穿外加的防护衣服，特别是连衫裤、手套和鞋套就可以达到此目的。当工作人员离开污染区段时，必须脱掉外层工作服并放进污染工作服箱内。对如何穿、脱防护设备必须给予指导，并适当派人协助。

4.5.7.3 在有气溶胶污染危害的特征要求工作人员与工作环境完全有效地隔离的场合下，必须供给工作人员由供呼吸用的压缩空气源充气的气衣，或不透气的衣服连同一个自带空气源或由压缩机供应呼吸空气的呼吸装置。

4.5.7.4 发给工作人员的呼吸防护设备必须适用于有关的特定放射性核素。必须利用预先确定的一组防护因子作指导，专门选择这种设备以提供所需要的防护程度。必须通过适当的试验规程保证其配备正确。

4.5.7.5 在每次使用后，必须把防护衣服和呼吸设备作为污染衣服和设备对待并做相应的处理。

4.5.7.6 在辐射区段或污染区段工作还可能要求用其他类型的专门防护设备来减少照射，例如可移动的屏蔽、可移动的带有过渡器的排风设备、远距离操作工具、专门的监测和通讯设备、专门的暂时存放固体废物的容器和存放液体废物的容器。

4.5.7.7 根据情况，必须在使用防护衣服和专用防护设备方面专门培训厂区人员并使他们取得资格。对进行工作服和呼吸防护设备的贮运、发放和去污的人员，也必须给以适当的培训。

4.6 紧急情况

4.6.1 概述

辐射防护大纲必须考虑可能引起工作人员非计划的外照射、外表的和体内的污染或者区域和设备污染的所有紧急情况。本节只涉及厂区内部应急的辐射防护问题。紧急情况的全面处理在安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》中论述。

4.6.2 处理紧急情况的方法

4.6.2.1 运行开始前，就必须为卷入紧急情况及受其影响的人员的去污和医疗处置作出安排。

4.6.2.2 必须按照处理事故或紧急情况的既定程序立刻向指定当局报告

紧急情况。

4.6.2.3 必须用对紧急情况辐射防护问题的评价来确定需执行的相应规程。根据污染、辐射照射和损伤情况，必须对在事故中受影响的人员进行鉴别和隔离。受污染而没有受伤的人必须在指定区域内（通常在控制区的设施内）去污；在人员受污染且有严重损伤的情况下，对损伤的临时医疗护理应优先于人员的去污；对这些情况，应该由受过污染控制程序培训的人员陪同受伤人员到医疗机构，并提出污染控制意见。

4.6.3 设施和设备

4.6.3.1 为了便于处理紧急情况，位于厂区内的设施必须包括急救室以及工作人员、设备和区域的去污设施。

4.6.3.2 必须对响应紧急情况执行防护措施的一切人员提供个人剂量计。适用的防护衣服和呼吸防护设备，且要达到紧急情况要求的程度。应该随时贮备足够数量的各类防护设备以满足紧急情况期间的最低要求。

4.6.3.3 高量程辐射监测仪，包括剂量率仪和个人剂量计必须随时准备着，以便应急期间使用，还需要有自带动力的空气取样仪。必须在一些选定的地点安装用于快速评价紧急情况的高量程固定监测仪。应该为不进入安全壳就能得到安全壳内的气体、气溶胶和泄漏液体样品做出安排。

4.6.3.4 必须定期检查并必要时试验所有应急设备以保证当需要时它是可用的并工作正常。

5 排出流释放、放射性废物处置和环境监测

5.1 概述

5.1.1 必须控制放射性气载和液体排出流的排放以保证不超过规定限值。核电厂运行管理者的主要责任是保证控制、测量、记录和评审这些释放。必须按照国家核安全部门的要求制定和执行环境放射性监测大纲。

5.1.2 固体废物的现场操作和贮存以及为以后的处置而从厂区运出的辐射防护要求，应参见安全导则 HAD401/02《核电厂放射性排出流和废物管理》中的建议。

5.2 排出流释放限值的制定

核电厂运行管理者应根据国家核安全部门认可的气载和液体放射性排出流释放速率和排放量限值，制定适用于本电厂的参考水平以保证向环境的计划释放满足国家核安全部门的要求。为此目的应该特别注意制定适用于短期和长期排放的参考水平，并注意重要核素的鉴别。

5.3 释放的控制

5.3.1 放射性排出流向环境释放应该通过以下方法加以控制：

(1) 拟定在核电厂运行中认为重要的放射性核素从电厂向环境释放的参考水平；

(2) 拟定待释放的排出流的有代表性样品的取样程序；

(3) 核素成分和量的分析；

(4) 制定每批释放速率，颁发释放准许书；

(5) 拟定放射性物质释放、释放监测和每次释放数据记录的程序。

5.3.2 必须按照国家核安全部门和营运单位的要求和实践执行环境辐射监测大纲。该大纲必须包括各类样品的收集（例如植物、沉降物、鱼、牛奶、空气、水和其它环境介质）。应该按常规从厂区外一些地点收集样品，并分析样品中可能来源于核电厂释放的放射性废物的放射性核素。一般说来，这项大纲的目的就是证明没有与根据允许排放限值所做的模拟发生重大偏离，特别要证明在任何环境介质中未出现不可接受的放射性核素积累。

5.3.3 如果发生非控制释放或放射性物质向环境释放没有遵守被批准的规程，核电厂运行管理者必须：

(1) 根据情况的严重性，及时采取适当的步骤，如取样、监测等来估计释放量；

(2) 如情况需要，按安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》着手应急行动；

(3) 按要求向国家核安全部门报告；

(4) 调查该事件，确定并执行合适的纠正措施。

5.4 工艺系统放射性监测

5.4.1 核电厂工艺系统的放射性监测是针对放射性物质释放（或预防意外的释放）的必要的控制措施。根据情况，这种监测应该采用常规取样的方式或借助于集中监测系统仪器（如在液体废物箱释放管线上的探测器）的方式进行。监测结果应该迅速地送给操纵员（例如通过在有人操作的控制室内的显示），以便必要时操纵员采取适当的纠正措施。

5.4.2 在每一个容有可能成为放射性的、且可能向外释放的流体的工艺系统上，都应安装辐射监测探测器。为了增补从安装的监测探测器得到的资料，必须提供对这些流体取样和常规计数的能力，特别是从释放点取样和常规计数。

5.4.3 必须对监测仪器的标定和为求得仪表读数与实际排放的相互关系作出安排。

6 放射性物质的贮存、装卸和运输

6.1 概述

必须对放射性物质在核电厂内贮存和装卸以及从核电厂向外运输（或装运）制定放射管理措施，以防止污染扩散和限制厂区人员和居民的受照。核电厂运行管理者或营运单位必须根据国家核安全部门制定的一般要求拟定出这些行政管理措施，见安全导则 HAD401/01《核电厂放射性排出流和废物管理》。

6.2 放射性管理措施

6.2.1 拟定出的管理措施应适合于所涉及的辐射类型和放射性物质的数量（即危害程度）。物理的和化学的形式（即扩散性）以及由于丢失或装卸不当而引起的潜在剂量或污染后果。例如从反应堆内取出的已辐照燃料组件首先需要在存放水池内的水下临界安全贮存架上贮存，然后才用专门设计的屏蔽容器运输。核电厂放化实验室内产生的少量的放射性液体只需要贮存在带有标签的密闭容器内。

6.2.2 采用和管理措施可包括：

(1) 控制人员受照的辐射监测和其他措施；

(2) 辐射警告标记和标签的使用；

(3)使用批准的容器、隔离的贮存区或专门的贮存位置以便把放射性物质和其他的贮存材料隔开；

(4)由核电厂运行管理者保存的在厂区贮存的放射性物质及其位置的清单；

(5) 实验室和试验用的放射源清单并指派专人负责安全保存；

(6) 列有在贮存和装卸期间要遵守的预防措施的书面规程；

(7) 对付可能的放射性物质扩散的应急安排；

(8) 核燃料的临界控制（通过行政上和设计上的措施）；

(9) 国家核安全部门对放射性物质安全运输的要求；

(10) 放射性物质装运记录；

(11) 审查和监查以确定是否遵守辐射防护大纲。

7 培　　训

7.1 概述

7.1.1 为保证每个人达到并保持胜任其职责的能力，有必要给以培训。另外，培训过的人员效率高，能更有效地适应其工作，因此也就把受照时间减到最小。

7.1.2 营运单位必须按照厂区人员的职责对其进行充分培训，并使他们熟悉辐射防护措施达到完全满足所承担的任务要求的程度。这将保证他们能够达到把他们自己的剂量和公众的剂量减到最小的辐射防护目标。营运单位必须保证在厂区工作的其他单位的任何人员也都受过培训。安全导则 HAD103/05《核电厂人员的配备、招聘、培训和授权》述及了营运单位关于培训的任务和责任。

7.1.3 培训应该保证对厂区各级人员包括管理人员给以辐射照射产生的生物效应及应采取的预防措施方面的专门指导。应该有基础科目的正式培训及与特定核电厂辐射防护有关的专门培训，培训必须包括防护设备，防护衣服，调查用仪表和污染监测仪的使用细则，必须进行在职培训以使其熟悉核电厂、核电厂规则和程序以及辐射防护规程的有关细节，特别是对辐射区内工作人员负责监管的人需要熟悉辐射防护实践及采取该实践的理由。

7.1.4 必须做出专门安排使得临时性厂区人员能够熟悉本电厂特有的安

全规则。在某些情况下，可以配一合格人员在整个工作时间内监护临时厂区人员以代替对他们进行培训。

7.2 计划

7.2.1 必须按照厂区人员的职责和指派的工作种类对其进行培训，必须考虑下列原则：

（1）所有厂区人员都必须受到最低限度培训，特别是关于紧急情况下要采取的基本行动；；

（2）经常需要在控制区工作的人员必须受到附加培训以使他们熟悉辐射防护和应急行动的基本规则和有关细节；

（3）对经常要去污染区段或较高水平辐射区段工作的厂区人员必须给予培训；

（4）必须给予保健物理工作人员相应的培训；

（5）必须给予临时厂区人员适当的培训（见 7.1.4）；

（6）对在紧急事件中执行特殊任务的人员必须给予特殊培训。

7.2.2 临时派往控制区工作的人员，如未受过对经常在该区工作的人员所要求的附加培训，则必须与经过适当培训的人员密切配合，才能开展工作。

7.2.3 培训必须反复进行，其频度应足以保证保持所需要的工作能力。为此，必须保存培训记录以表明每个人什么时候进行过哪种类型的培训，且可检查以前培训是否合适、是否需要另外培训。

7.2.4 应该定期地进行应急规程的培训以保证在紧急情况期间需要采取行动的所有人员都知道必须采取什么行动。所有厂区人员都应该参加模拟各类辐射应急的演习。应该考虑为地方当局或在辐射应急中可能要求在现场的那些人安排适当的培训，其中包括医务人员。关于这点还可见安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》。

7.2.5 手册和示范对培训是很有价值的，特别是对于如何使用在控制区内需要使用的物项（如防护衣服和呼吸防护设备）提供指导是有价值的。

7.2.6 对在高辐射区段工作的人员必须给予专门培训，以便把在该区内花费的时间减至最小。例如在模型上培训及有计划的工作和应急行动演习。

8 设施和设备

8.1 设施

8.1.1 营运单位必须提供一定数量的、对在核电厂运行和维修期间有效地实际放射管理及应付紧急情况所必需的设施（详见安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》中的应急计划）。

8.1.2 下列各种设施每种必须至少有一个：

(1) 防护衣服更衣室；

(2) 工作人员去污设施；

(3) 设备去污设施；

(4) 保健物理人员工作办公室；

(5) 样品制备实验室；

(6) 辐射计数室；

(7) 仪器标定设施；

(8) 放射源贮藏室；

(9) 适当的废物管理设施，包括贮存区；

(10) 污染的核电厂物项、设备和工具贮存区域；

(11) 放射性部件维修设施；

(12) 急救室；

(13) 洗衣房。

8.1.3 此外，如果在厂区未提供为下述目标服务的设施，则必须作出安排，使核电厂能够获得相应的服务：

(1) 利用人体计数器和生物样品分析实验室等设施来评价人体和器官的污染；

(2) 维修和检验防护装备；

(3) 进行对合格仪器的标定。

8.2 设备

8.2.1 营运单位必须保证提供辐射防护大纲所必需的设备，如：各种辐射

测量和分析仪器、空气取样仪和其他设备。应该考虑紧急情况期间预计的需要（也见安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》）。

8.2.2 提供的设备包括：

（1）辐射计数和分析用的仪器和屏蔽体；

（2）辐射调查和监测仪器；

（3）区域辐射监测和工艺流程辐射监测用的固定仪器；

（4）工作人员监测仪器，包括：

（i）人员监测剂量计（有些带剂量率指示和剂量报警）；

（ii）污染监测仪，例如人员通过计数器，手、鞋、污染监测仪；

（iii）可携式监测仪；

（5）空气取样仪；

（6）为标定辐射测量仪、辐射分析仪和空气取样仪所用的辐射源、仪器和其他装置；

（7）防护衣；

（8）呼吸用的防护设备；

（9）各种各样的用品，如可移动的屏蔽、标记、绳索、置物架、取样工具和表格纸；

（10）监测环境放射性的仪器和空气取样仪；

（11）气象仪器；

（12）应急设备，包括自带动力的空气取样仪和附加的防护衣具（还应考虑提供应急所需的车辆、船只、无线电和其他专门设备）。

8.2.3 必须制定措施以保证正确地维修设备。对本核电厂能够合理预料到的各种类型和形态的辐射和放射性物质，均应提供辐射测量、计数和分析仪器。

9 记　录

9.1 概述

必须作好记录以保持与辐射防护大纲的重要问题有关的最新资料。资料必须保存，以后可作为满足辐射防护大纲的目的的辅助手段，也可为核电厂运行管理者向国家核安全部门递交报告所使用。

9.2 记录种类

必须作好记录以支持辐射防护大纲。这些记录应该包括以下各项的有关总结资料：

(1) 工作人员剂量及以前的历史；

(2) 辐射调查和监测；

(3) 辐射工作准许书；

(4) 环境监测；

(5) 仪器标定；

(6) 防护设备清单；

(7) 放射性物质和放射源清单；

(8) 放射性物质的装运；

(9) 放射性液体、气体、固体废物贮存和处置；

(10) 医学监督；

(11) 生物化验和全身计数；

(12) 超照射报告和应急报告；

(13) 保健物理程序；

(14) 放射培训记录。

9.3 编写记录和保存记录的准则

9.3.1 记录的编写应使其他合格的人员以后能看懂，记录应易于检索。

9.3.2 临时工作人员的辐射剂量记录保存，可能存在一个特殊问题，应根据证明文件查明这些临时人员在电厂工作前受到的照射。

9.3.3 这些记录应该分为需要长期保留的(例如工作人员剂量记录)，中期保留的（例如放射性装运记录）或短期保留的（例如仪器标定记录）。应该考虑把一些需长期保存的记录用显微卡片保存。

9.3.4 应该注意记录的安全性，包括防火。安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》包含关于这个问题的资料。

附录 I
在本导则中使用的辐射防护术语和概念的解释

I.1 引言

本导则使用的一些辐射防护概念和术语引自“国际放射防护委员会建议书”（I CRP 第 26 号出版物）和 1978 年斯德哥尔摩 I CRP 会议后发表的声明中的一些解释。这些概念和术语编入国际原子能机构《辐射防护基本安全标准》。为了方便读者，在本附录中给以介绍。

I.2 致电离辐射照射效应

I.2.1 辐射防护所关心的是既要保护个人、他们的后代以及全体人类，又要允许进行那些可能导致辐射照射的必要的活动。

I.2.2 需要防御的辐射照射的有害效应是在受照本人身上有明显显现的效应（躯体效应）和可能影响他的后代的效应（遗传效应），躯体效应可以是：

(1) 效应发生的几率（而非其严重程度）认为是剂量的函数而且是无阈的（称作随机性效应）；或者是

(2) 效应的严重性是随着剂量变化的，对这种效应可能存在着剂量阈值（称作非随机性效应）。

I.2.3 在辐射防护所涉及的剂量范围内，遗传效应只能视为是随机性效应。

I.2.4 辐射防护的目的在于防止有害的非随机性效应，并限制随机性效应发生概率，使之达到可以接受的水平。

I.3 一些术语的讨论

I.3.1 国际放射防护委员会推荐的剂量限制体系中的剂量当量限值，是以所有受照组织的总危险度为基础。这个体系包括对全身均匀照射制定一个单一的剂量当量限值。且这种剂量限制体系是根据这样的原则：不管全身受到均匀照射还是非均匀照射，危险度应当相等。在非均匀照射情况下，每个组织受的剂

量适当地权重，然后把权重值求和，得到有效剂量当量，该值就可以和全身均匀受照的剂量当量限值进行比较。

I.3.2 另外，为了防止非随机效应的发生，不允许单个组织受到大于为其规定的剂量当量限值，各种组织采用各自的限值，不管该组织是单个受照还是和其他器官一起受照。

I.3.3 剂量当量限值是指在一年内由外照射所引起的剂量当量和同年内摄入的核素所产生的待积剂量当量（$H_E \cdot 50$）二者的总和，$H_E \cdot 50$ 是摄入后 50 年期间积累的有效剂量当量。

I.3.4 通常可以区分出可代表预计将接受最高剂量当量的个体的居民组。这些居民组称作关键居民组，他们的受照剂量可以作为预计由计划的实践导致的最高个人剂量当量的度量。

I.3.5 如果不同的居民组受到不同的剂量，根据《辐射防护基本安全标准》和国际放射防护委员会第 26 号出版物中的假设，辐射影响（即总的健康危害）正比于：

$$S_E = \sum_i H_{E \cdot i} P_i$$

其中 $H_{E \cdot i}$ 是第 i 组个体受到的有效剂量当量，P_i 是该组个体数，总和 $S_E = \sum_i H_{E \cdot i} P_i$ 称为居民受到的集体剂量（更严格地说称为有效集体剂量当量）。S_E 是一个广延量①，它可以用所有分量相加或积分来估计。

I.3.6 在某些情况下，由一个事件产生的全部或一部分集体剂量可能是在事件以后受到的，但是事件一经发生，居民就要受到某一集体剂量，因此在事件发生时就产生了集体剂量负担。集体剂量负担就是由于事件的后果必然发生的总的集体剂量，与时间和地点无关。

I.3.7 可以用类似于规定集体剂量的方法来规定剂量率。一个给定事件 K 产生的集体剂量率由下式给出：

$$S_K(t) = \sum_i P_i(t) H_{K \cdot i}(t)$$

其中 $S_K(t)$ 由于事件 K 引起的集体剂量率，$P_i(t)$ 是 i 组的个体数；$H_{K \cdot i}(t)$ 第 i 组的个体由于事件 K 受到的剂量率；t 是事件后的时间，同样，必须对所有受照组求和。

I.3.8 由一个事件引起的总的集体剂量即该事件的集体剂量负担，由下

① 在本例中的广延量是这样一个量，它表征整体辐射危害，且可分成几个部分，这几部分可以计量和相加（见国际放射防护委员会第 37 号出版物）。

式给出：

$$S_K=\int_0^\infty S_K(t)\,dt$$

附录Ⅱ 从国际放射防护委员会出版物中摘出的一些规定限值和要求

Ⅱ.1 引言

为了方便非本专业的读者，本附录概述了有关主管部门制定剂量限制制度时可以考虑的一些推荐，这些推荐包括国际放射防护委员会第26号出版物和斯德哥尔摩声明中的推荐和收集在国际原子能机构的《辐射防护基本安全标准（1982年版）》中的推荐。

Ⅱ.2 剂量当量限值

Ⅱ.2.1 国际放射防护委员会推荐的剂量当量限值（见附录Ⅰ.3.1）对职业受照人员是50mSv/年。

Ⅱ.2.2 倘若公众受照是用保守的假设来评价，且预计不会年年连续受照，则国际放射防护委员会对公众成员推荐的有效剂量当量限值（即关键组内平均有效剂量当量）是5mSv（0.5rem）/年。但若照射是长期连续的，评价是用现实的模型，则国际放射防护委员会对公众成员推荐的限值是1mSv/年。

Ⅱ.2.3 为了防止非随机效应，《辐射防护基本安全标准（1982年版）》推荐把眼晶体一年的待积剂量当量限制到150mSv（15rem），对任何其他的器官或组织限制到500mSv（50rem）。

Ⅱ.3 有计划特殊照射

Ⅱ.3.1 在正常运行期间有时可能发生一些情况，这时可能有必要允许少数几个厂区人员受到超过推荐限值的剂量当量。在这种情况下，国际放射防护委员会建议由外照射引起的剂量当量和由摄入放射性核素引起的待积剂量当量的总和，在任何单次事件中不得超过有关年限值的两倍（见Ⅱ.2.1节），或一生中

不得超过年限值的五倍。国际放射防护委员会强调指出：只有当工作人员免受这种照射的其他技术尚未开发或不切实际时这种数量的外照射或摄入量才认为是正当的。虽然在有计划特殊照射期间对内照射允许摄入放射性物质，但应该使用防护设备避免这种照射。

Ⅱ.3.2 如果工作人员以前已经受到过导致剂量当量大于有关年限值5倍的异常照射，则不应允许接受有计划特殊照射。由有计划特殊照射所产生的剂量当量应当同正常照射所产生的剂量当量一起记录。受到超过规定年限值的剂量这一事实本身不应当构成撤销该工作人员正常职业的理由。

Ⅱ.3.3 对有生育能力的女工作人员和不满18周岁的工作人员，不应允许接受有计划特殊照射。

Ⅱ.4 异常放射性情况的照射

Ⅱ.4.1 在严重事故的初期，为拯救生命，防止损伤或防止事故规模进一步扩大所采取的应急行动，可能导致某些工作人员受到超过有计划特殊照射的限值，这种照射通常不可能在细节上完全加以控制，但是应当做出实质性的努力以规定一个可能受照的上限。

Ⅱ.4.2 虽然从本质上说事故照射是不易控制的，但照射剂量在一定程度上可以通过干预加以限制，特别是如果在核电厂和设备的设计和安装时已经注意到可能出现事故工况的可能性，以及如果在运行开始前对如何应付事故做了适当的安排。

Ⅱ.4.3 应当准备特殊的医学监督。如有必要，在照射明显地超过剂量当量限值时，给予医学处理。